

2025-2026 学年上学期 12 月考九年级化学卷

(考试时间: 50 分钟 试卷满分: 50 分)

注意事项:

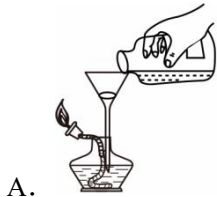
1. 本试卷分第I卷（选择题）和第II卷（非选择题）两部分。答卷前，考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2. 回答第I卷时，选出每小题答案后，用 2B 铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3. 回答第II卷时，将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4. 测试范围：**1-4 单元共占 50%、5-6 单元共占 40%（新教版人教版）。**
5. 难度系数：0.70
6. 考试结束后，将本试卷和答题卡一并交回。

可能用到的相对原子质量: H: 1 C: 12 O: 16 S: 32 K: 31 Ca: 40 Mn: 55

第I卷（选择题 共 24 分）

一、选择题：本题共 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 【改编】今年十一长假8天，外地游客纷纷打卡武汉。下列充满武汉城市特色的活动中，涉及化学变化的是（ ）
- A. 试穿汉绣服饰 B. 打磨木雕船模
C. 编织蔡甸草编 D. 煎制老通城豆皮
2. 化学是一门以实验为基础的科学，下列实验操作正确的是（ ）



A. 添加酒精



B. 滴加液体



C.  倾倒液体



D.  检查装置的气密性

3. 【创新】校园微型空气质量“检测站”的组装和使用可提高学生保护环境意识。下列说法不正确的是()
- A. 空气质量指数越高, 空气质量越好
- B. 加强空气质量检测有利于调控工业布局、减少环境污染
- C. SO_2 、 NO_2 、CO、臭氧、可吸入颗粒物、细颗粒物等是计入空气质量评价的主要污染物
- D. 建筑工地使用喷淋系统, 能降低空气中可吸入颗粒物的含量

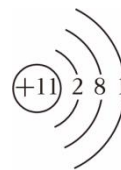
4. 【新科技】科学家研制一种“可呼吸二氧化碳”电池，放电时，金属钠和二氧化碳发生反应生成碳单质和碳酸钠，此反应涉及到的化学用语表示正确的是（ ）

A. 碳酸钠中碳元素的化合价： $Na_2\overset{+4}{C}O_3$

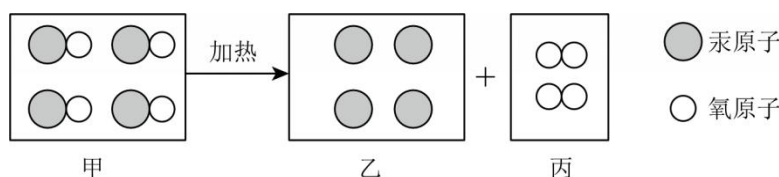
B. CO_2 中“2”表示2个氧原子

C. 碳酸根离子： CO_3^-

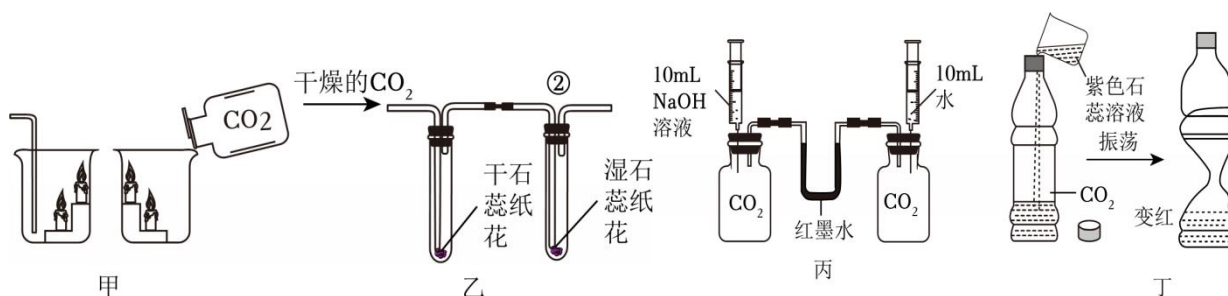
D. 钠离子的结构示意图：



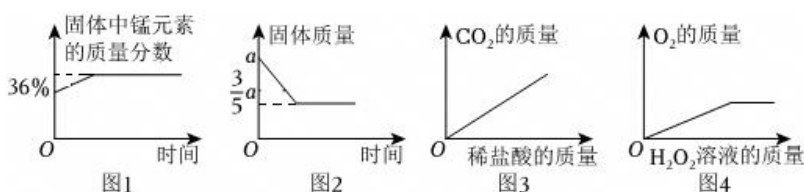
5. 【创新】在《哪吒2：魔童闹海》里，无量仙翁使用天元鼎炼制仙丹，经古人记载炼丹时是将红色的氧化汞（ HgO ）粉末放入丹炉中加热，此反应的微观示意图如图所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 甲、乙、丙三种物质都是由分子构成的
- B. 化学反应中分子的种类和数目没有发生改变
- C. 保持物质丙化学性质的最小粒子是氧分子
- D. 丙是空气中含量最多的气体
6. 动植物呼吸都会产生二氧化碳。下列有关二氧化碳的实验中正确的是（ ）

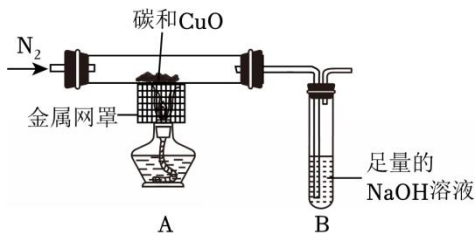


- A. 图甲中的两个实验均能说明二氧化碳的密度比空气大
- B. 图乙中的实验可验证二氧化碳能与水发生反应
- C. 图丙实验U型管中的红墨水最终将左低右高
- D. 图丁实验既可探究二氧化碳能溶于水，又能说明二氧化碳能使石蕊溶液变红
7. 图像在表达变化关系和加深知识理解方面具有重要作用。下列图像能够正确表示其对应关系的是（ ）



- A. 图1表示加热高锰酸钾使之充分反应
- B. 图2表示高温条件下木炭与氧化铜充分反应
- C. 图3表示向一定质量的石灰石中加入过量稀盐酸
- D. 图4表示向一定质量的二氧化锰中加入 H_2O_2 溶液

8. 某化学兴趣小组同学对碳还原氧化铜的气体产物成分进行探究。取一定量的木炭与8.0g氧化铜混合加热，充分反应后固体中只有铜，反应前后测定装置A、B的质量记录如下表所示。（已知：NaOH溶液可吸收二氧化碳却不能吸收一氧化碳，实验中不考虑水的挥发。）



	反应前质量/g	反应后质量/g
装置A	m_1	m_2
装置B	m_3	m_4

下列说法正确的个数是（ ）

- ①装置A中固体减少的质量是氧化铜中氧元素的质量
- ②实验过程中需要防止液体倒吸
- ③若 $m_1 - m_2 > m_4 - m_3$ ，则生成的气体为纯净物
- ④若生成的气体为混合物，则木炭的质量 a 取值范围是 $0.6g < a < 1.2g$
- ⑤该实验结束的 evidence 是黑色固体全部变红，装置B中无气泡产生
- ⑥该实验不需要进行尾气处理
- ⑦加热固体前要先通 N_2 排净装置中的空气，实验完成后先停止加热再继续通 N_2
- ⑧碳和氧化铜反应前后C、Cu、O三种元素的化合价都发生了变化

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

第 II 卷（非选择题 共 26 分）

二、填空题（每空 1 分，化学方程式每个 2 分，共 26 分）

9. (4分) 水是生命之源，“珍惜水、节约水、保护水”是每位公民的责任与义务。

(1) 为探究水的组成及变化，基小组同学设计如图1装置进行电解水实验。电解时，发生反应的化学方程式是 _____。

(2) “生命吸管”是一种便携式户外净水装置，其主要部件及作用如图2所示。使用“生命吸管”时，水应从 _____（填“A”或“B”）处进入其中。

(3) 为了保持武汉东湖的秀丽景色，某同学向市政府提出了保护江河的几条建议，其中合理的是 _____（填序号）。

- ①向湖中放养适量鱼苗，保持生态平衡
- ②工业废水直接排放
- ③禁止向湖内倾倒垃圾
- ④禁止使用化肥和农药

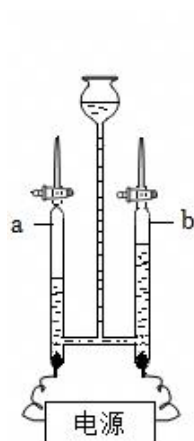


图1



图2

10. (4分) **【创新】**氧气在生产和生活中有广泛的用途。目前，市场上有多种类型的制氧机。

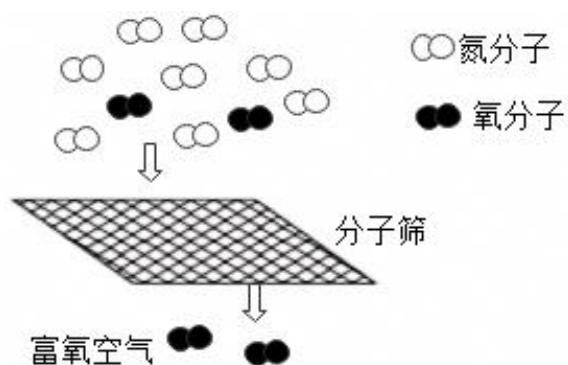


图1

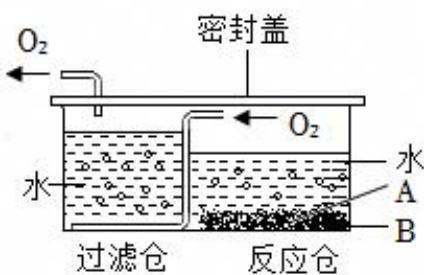


图2

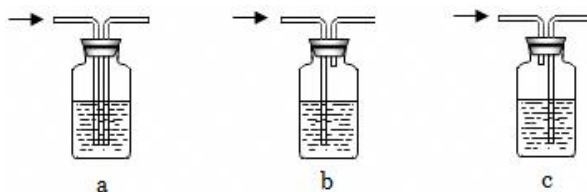
(1) 分子筛制氧机。如图1所示，分子筛制氧机以空气为原料，空气经过分子筛时氮气被吸附，氧气通过，从而获得高浓度的 O_2 ，分离过程中的变化属于 _____ (填“物理”或“化学”)变化。

(2) 化学药剂制氧机。如图2所示，某款家用制氧机利用过碳酸钠($2Na_2CO_3 \cdot 3H_2O_2$)和二氧化锰同时加入水中制取氧气。已知过碳酸钠加水溶解会分解生成 Na_2CO_3 和 H_2O_2 。制氧机制氧说明(部分)见下表，其中A、B剂的成分是过碳酸钠或二氧化锰。

	A剂	B剂	平均供氧量(毫升/分钟)	供氧时间(分钟)
配方一	1袋	1袋	≥ 320	≥ 15
配方二	2袋	1袋	≥ 500	≥ 25
配方三	3袋	2袋	≥ 1000	≥ 15

①A剂的成分是 _____。

②图2中“过滤仓”的原理与图中的 _____ (填字母)装置类似。



③用该制氧机制氧时，反应仓内有黑色粉末翻腾，变得浑浊，仓壁变得温热，过滤仓底部导气管有

气泡冒出。过滤仓中的水除了有过滤杂质提纯氧气的作用外，还可以起到的作用是 _____（填序号）。

A. 可以通过气泡观察氧气生成的速率 B. 降低氧气温度 C. 加快氧气的生成

11. (5分) 归纳整理是学习化学的重要方法。甲、乙、丙、丁、戊是初中化学中常见的纯净物。它们的转化关系如图所示（图中涉及反应均为第1~6单元初中化学常见的反应，“→”表示物质间的转化能一步实现，“—”表示物质间能发生化学反应，部分反应物、生成物和反应条件均已略去）。

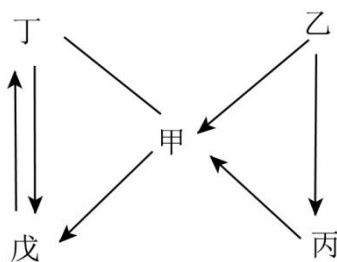
【查阅资料】氧化钙能与水反应并放出大量热，发生反应的化学方程式为： $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ 。

请回答下列问题：

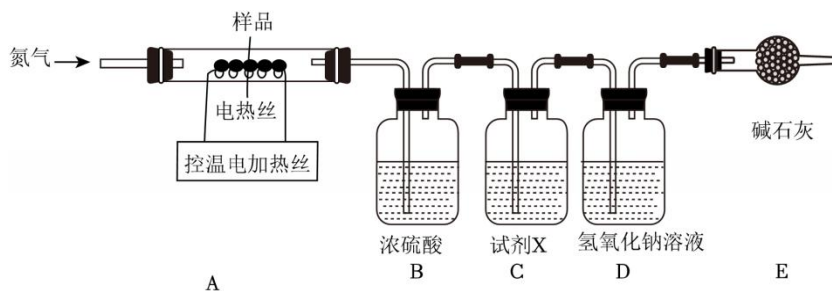
(1) 若甲可以供给呼吸，丁是一种氧化物，则甲的化学式为_____；戊的一种用途是_____；丁→戊反应的化学方程式为_____（写出一个即可）。

(2) 若甲是一种常见的温室气体，丁的水溶液在实验室常用于检验甲。下列有关说法正确的是_____（填字母）。

A. 戊→丁的反应吸热 B. 乙可以是一种易分解的酸 C. 乙可能由原子直接构成
D. 丙不可能含金属元素 E. 丙可能有剧毒



12. (6分) 学校化学兴趣小组对某品牌粉笔的成分产生兴趣。查阅资料得知生产粉笔的原料，由 $\text{CaSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 和 CaCO_3 混合而成，为了测定该原料的组成，该兴趣小组利用如图所示的装置（夹持仪器省略）进行实验。



已知：装置气密性良好；装置A中所取的样品质量为27.2g；浓硫酸具有吸水性可用作干燥剂；

NaOH 溶液可吸收 CO_2 ；碱石灰可吸收水和二氧化碳；装置B、D、E中试剂足量。

查阅资料：

$\text{CaSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 在 160°C 时失去全部结晶水： $\text{CaSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{160^\circ\text{C}} \text{CaSO}_4 + x\text{H}_2\text{O}$ ；

CaCO_3 在 900°C 时完全分解， CaSO_4 在此温度时不发生化学变化。

实验步骤如下：

- ① 通入一段时间氮气，然后控制电热丝使装置A温度在 160°C 一段时间；
- ② 提高温度到 900°C 使装置A中物质完全反应；

③停止加热，……；

④称量装置A中剩余固体质量19.2g，装置B质量增加了3.6g，装置C质量增加0.44g，装置D的质量增加3.96g；装置E的质量没有变化。

请完成以下填空：

(1)要验证样品分解产生的气体中含有二氧化碳，装置C中的试剂X名称是 _____。

(2)装置A中的剩余固体和水混合，会有热量放出。请写出这个反应的化学方程式 _____。

(3)将步骤③补充完整 _____。

(4)根据上述实验数据，计算样品中 $\text{CaSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ 的x值为 _____。

(5)关于该实验下列说法正确的是 _____（填标号）。

A.装置E中碱石灰的作用是处理尾气，防止污染空气

B.实验前通入氮气是为了排出装置内的空气，防止加热时发生爆炸

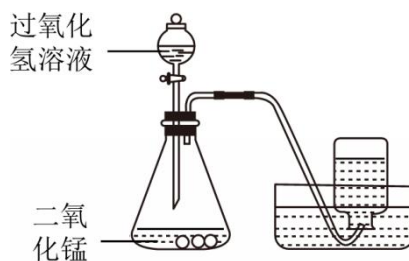
C.若不称量装置B的质量，也能求出x的值

D.若无装置B，测得 CaCO_3 的质量分数会偏大

13.（7分）如图是过氧化氢溶液制取氧气装置图。分液漏斗中装有5%过氧化氢溶液。请回答下列问题：

(1)利用该装置制取氧气，当 _____ 时开始收集。

(2)若需要1.6g氧气来完成氧气有关性质的实验，请计算至少需要的过氧化氢溶液的质量。



参考答案

第I卷（选择题 共 24 分）

一、选择题：本题共 8 个小题，每小题 3 分，共 24 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1	2	3	4	5	6	7	8
D	D	A	A	C	B	A	C

第 II 卷（非选择题 共 26 分）

二、填空题（每空 1 分，化学方程式每个 2 分，共 26 分）

9. (4 分) (1) $2\text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{通电}} 2\text{H}_2 \uparrow + \text{O}_2 \uparrow$ 。(2) B。(3) ①③

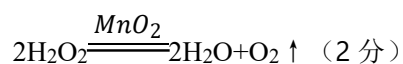
10. (4 分) (1) 物理；(2) ①过碳酸钠；②b；③AB

11. (5 分) (1) O_2 ；灭火； $2\text{CO} + \text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{CO}_2$ ；(2) CDE

12. (6 分) (1) 澄清的石灰水；(2) $\text{CaO} + \text{H}_2\text{O} = \text{Ca}(\text{OH})_2$ ；
(3) 通入一段时间氮气；(4) 2；(5) CD。

13. (7 分) (1) 气泡连续均匀冒出；(2 分)

(2) 设要制得 1.6g 氧气，至少需要溶质质量分数为 5%的过氧化氢溶液的质量为 x，



$$\begin{array}{cc} 68 & 32 \\ 5\%x & 1.6\text{g} \end{array}$$

$$\frac{68}{32} = \frac{5\%x}{1.6\text{g}} \quad (2 \text{ 分})$$

$$x = 68\text{g} \quad (1 \text{ 分})$$

答：需要溶质质量分数为 5%的过氧化氢溶液的质量是 68g。